교육용 프로그램 운영·보고 기준 v2.0

작성: 울산대학교 AI 실습용 강사 제작 자료 / 기준일: 2026-11-06

이 기준과 참가자 데이터는 모두 가상 교육자료다. 실제 기관의 운영 기준이나 실제 사업 실적을 나타내지 않는다.

1. 자료와 원본 보존

1.1 한 행은 한 회차의 신청 기록 1건이다. 준비 연습은 48행, 본 실습은 회차별 10,000행, 확장 CSV는 R01~R10 총 100,000행이다. 원본행 번호와 순서를 유지한다.

1.2 본 실습 회차는 R01 또는 R02다. 확장 CSV는 회차별로 따로 집계한다. 원본 파일을 덮어쓰지 않는다.

1.3 참가자ID와 참여여부는 앞뒤 공백을 제거하고 영문을 대문자로 통일한다. 참가자ID는 식별용 가상 값이다.

1.4 확장 CSV는 UTF-8 BOM·쉼표 구분이다. 원문을 보존하고 회차·ID는 텍스트로 읽는다. 만족도 '3'처럼 숫자로 해석 가능한 문자열은 별도 숫자값으로 변환한 뒤 3절을 적용한다. 빈 문자열은 미응답이며 문자·0·6·소수는 불량이다.

2. 신청 기록 정리

2.1 참가자ID가 비어 있는 행은 제외한다. 새 ID를 추정하여 채우지 않는다.

2.2 같은 회차의 동일 참가자ID는 원본행 번호가 가장 작은 첫 행만 후보로 유지하고 이후 중복행을 제외한다. 첫 행의 값이 불량이어도 후속행으로 자동 대체하지 않는다.

2.3 참여여부는 Y 또는 N만 허용한다. 그 외 값은 보류로 기록한다. 보류행은 유효 신청과 참여의 분모·분자 모두에서 제외한다.

2.4 위 제외·보류 조건에 해당하지 않는 행을 채택한다. 원본 행수 = 채택 + 제외 + 보류로 대조한다. 대량 자료의 중복은 회차와 정규화ID를 묶은 키로 한 번씩 처리한다. 누적 COUNTIF를 매행 반복하지 않는다.

3. 지표 정의와 분모

3.1 참여율 = 채택행 중 참여여부 Y 건수 / 채택행 건수. 참여여부 N도 유효 신청 분모에 포함한다. 분모가 0이면 0% 대신 미확인으로 표시한다.

3.2 만족도는 채택행 중 참여여부 Y인 사람의 응답만 대상으로 한다. 숫자 1, 2, 3, 4, 5만 유효하다.

3.3 빈 만족도는 미응답이다. 0, 6, 소수, 문자 등은 범위/형식오류다. 미응답과 불량 만족도는 평균에서 제외하되 유효 신청과 참여 건수는 유지한다.

3.4 만족도 평균 = 유효 만족도 점수 합 / 유효 응답자 수. 분모가 0이면 미확인으로 표시한다. 비참여자 응답은 평균에 포함하지 않는다.

3.5 보고서에는 참여율과 만족도의 분자·분모를 함께 적는다. 참여율은 소수점 1자리 %, 만족도는 소수점 2자리 /5점으로 표시한다. 계산에는 반올림 전 값을 쓴다.

4. 근거와 해석

4.1 기준표에는 질문 / 기준 / 근거 문서와 조항 / 원문 문장 / 확인 상태를 남긴다. AI의 인용 표시를 누른 뒤 실제 원문과 대조한다.

4.2 수치는 원본·정리·요약 시트로 추적 가능해야 한다. PPT에는 교육용 가상 자료라는 표시, 회차, 지표 분모, 출처 파일을 남긴다.

4.3 이 자료만으로 실제 사업 효과, 전체 주민의 만족, 개선의 원인을 주장하지 않는다. 미확인 사항은 삭제하거나 임의 확정하지 않는다.

4.4 회차 간 비교는 같은 기준으로 계산한 뒤 한다. 원인을 입증하는 자료가 없으면 증감의 원인은 미확인이다.

5. 재실행과 결과 저장

5.1 sources는 기준 자료, data는 입력 원본, templates는 보고 양식, work는 중간 기록, output은 최종 결과, checks는 검산 기록으로 쓴다.

5.2 다음 회차에는 입력 파일·회차만 바꾸고 이 기준을 유지한다. 전체 원본 행수, 정리 판정, 분모·분자, 차트, PPT 수치를 다시 확인한다. 첫·중간·마지막 행 표본 검토와 전체행 검산을 함께 한다.

5.3 자동화가 파일을 생성한 뒤 사람이 하는 업로드·복사·검토 작업은 작업 기록에 남긴다. 한 번 생성한 결과만으로 완전 자동 실행을 구현했다고 표현하지 않는다.